材质观察

同一个 Head，两种材质外观

核心观察提问：两种材料的反射有什么不同?

A. 光洁黄色塑料 (Glossy Plastic)



▶ 观察焦点：高光边界锐利集中 · 能辨认清晰的环境倒影

B. 粗糙暗哑陶土 (Rough Clay)



▶ 观察焦点：高光宽柔模糊 · 镜面反射弥散开来、倒影边界消融

03 核心思考：为什么真实高光会随照明与观察角度自然位移，而画在 Base Color 里的白斑永远是一块死图?

教师示范

教师示范：新建底漆填充层与 Roughness

操作目标：在 Head 上建立第一个规范填充层 Plastic_Base，并比较 Roughness 0.10 与 0.85

[01] 选中对象

面板：Texture Set List

确认当前激活的是 Head 纹理集，避免误画到 Body/Base。

[02] 新建图层

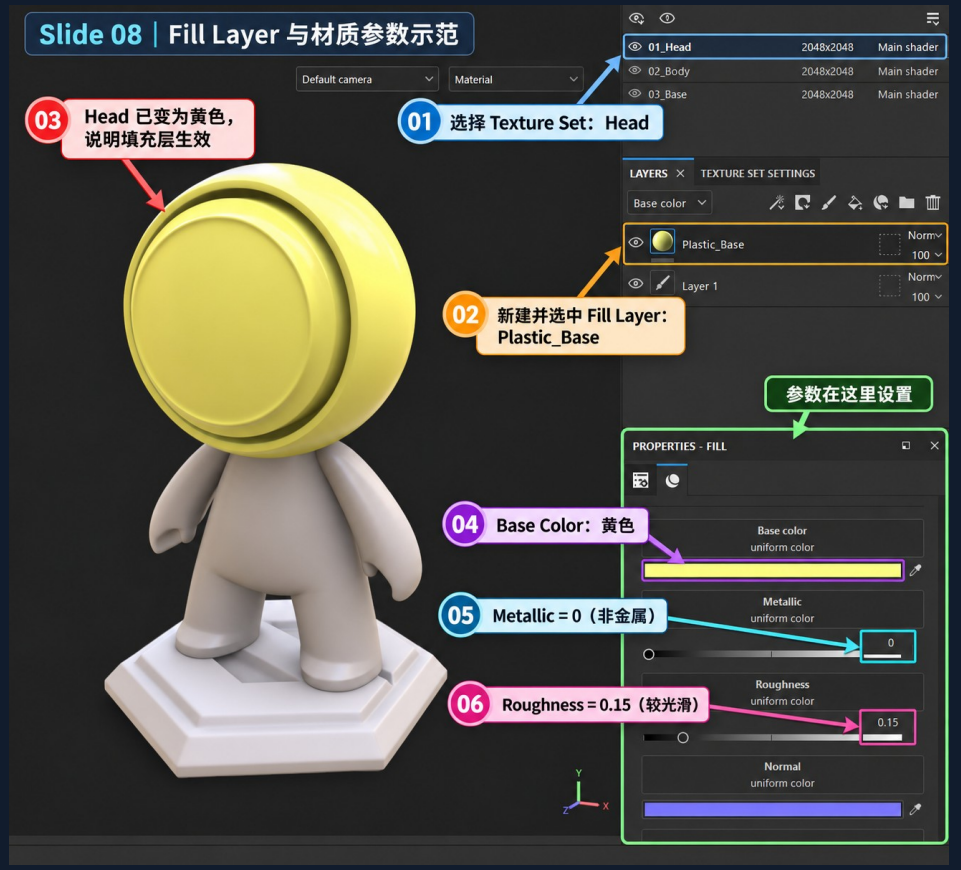
面板：Layers 面板

点击油漆桶图标创建 Fill Layer，双击重命名为 Plastic_Base。

[03] 通道参数

面板：Properties - Fill

Base Color = 明黄色；Metallic = 0；对比 Roughness 0.10 vs 0.85。



★ 示范收尾值：设回 Roughness = 0.15 | 排错提醒：若未看到黄色变化，先检查 Texture Set 选中项与图层显隐

理论升华

微表面为什么改变反射?

核心思考：为什么 Base Color 黄色没有变，高光的清晰度却变了?



【经典教学图表 · Microfacet 微表面方向分布与镜面反射散射示意】

光滑表面（Smooth / Low Roughness）

- 微平面法线（Microfacet Normal）朝向一致
- 镜面反射（Specular Reflection）集中在窄角度
- 视口表现：锐利高光、清晰倒影

粗糙表面（Rough / High Roughness）

- 微平面法线朝向随机杂乱偏转
- 镜面反射光线向各方向弥散开来
- 视口表现：宽柔模糊白晕、倒影消融

严正科学边界： Roughness 控制的是微平面法线朝向分布，不是宏观几何凹凸，也不等于 Normal Map 。

独立创作

【独立创作】 MeetMat Head 个性化材质定制

创作指导：先构思角色材质身份，再用 Base Color 、 Roughness 反差与 Black Mask 图案表达意图（限定 Head ）

身份 01 · 科技感

机甲英雄 (Hero)



底漆光洁 (Roughness 0.10) ＋ 锐利科技面罩开窗
配色参考：红黄 / 黑金高对比

身份 02 · 工业感

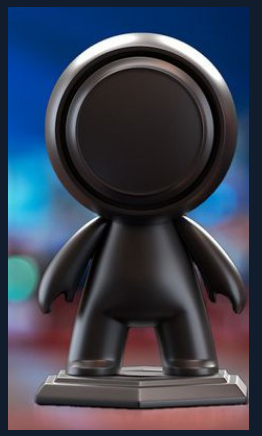
工业防护机器人 (Hazard)



底漆哑光耐磨 (Roughness 0.85) ＋ 警示分区与橡胶感
配色参考：工程警示黄黑 / 哑光灰

身份 03 · 潮玩感

复古设计师玩具 (Art Toy)



微哑光软胶或陶瓷质感 (Roughness 0.35) ＋ 趣味几何遮罩
配色参考：低饱和莫兰迪色系 / 柔和几何

✓ 【全员必做达标线】限 Head 区域 | 约 32 分钟
1. 能陈述设计意图 2. 两层非金属 Fill Layer (Metallic=0) 3. 显著 Roughness 反差 4. 遮罩边缘干净 5. 完整保存工程

+ 【进阶选做】（不设评分优势）
快速完成者可选做面罩 Metallic = 1 或绘制印章；不增加课时。